



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO

MÓDULO DE ESPECIALIDADES FACTURADOS

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN HONORARIOS POR LO FACTURADO

AUTOR

MIGUEL ANGEL MADARIAGA CANTOR

PRACTICANTE UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

CLÍNICA SAN JOSÉ DE CÚCUTA S.A.

JUNIO DEL 2026

CONTROL DE VERSIONES

Tabla 1. Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	Junio de 2026	Emisión inicial del manual técnico y de usuario.	Miguel Angel Madariaga Cantor

Documento institucional: Manual dirigido a usuarios administrativos de la Clínica San José de Cúcuta S.A. Su contenido corresponde al levantamiento funcional aprobado en la Fase 1.

Tabla 2. Identificación del documento

Campo	Valor
Documento	Manual Técnico y de Usuario
Módulo	Especialidades Facturados
Sistema	Automatización Honorarios por lo Facturado
Institución	Clínica San José de Cúcuta S.A.
Estado	Versión oficial 1.0

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción.....4
- 2. Objetivos.....5
- 3. Alcance.....6
- 4. Público objetivo.....7
- 5. Requisitos mínimos.....8
- 6. Descripción general del sistema.....9
- 7. Flujo general de trabajo.....10
- 8. Interfaz principal.....11
- 9. Descripción detallada de pantallas y estados.....13
- 10. Descripción de botones.....32
- 11. Especialidades soportadas.....33
- 12. Procedimiento paso a paso.....35
- 13. Validaciones del sistema.....36
- 14. Mensajes del sistema.....37
- 15. Archivos de entrada.....38
- 16. Archivos generados.....39
- 17. Errores frecuentes y soluciones.....44
- 18. Buenas prácticas.....46
- 19. Preguntas frecuentes.....47
- 20. Glosario.....50
- 21. Conclusiones.....51
- 22. Anexo: referencia rápida.....52

1 Introducción

El Módulo de Especialidades Facturados automatiza la preparación y liquidación de honorarios médicos a partir de libros Excel institucionales. La herramienta organiza el proceso desde la selección del archivo hasta la generación de un libro estructurado para revisión administrativa.

Este manual explica la operación de la interfaz, los requisitos de entrada, el flujo de procesamiento, las reglas por especialidad y la interpretación de las hojas generadas. Está redactado para acompañar el trabajo diario sin sustituir los controles internos de facturación de la Clínica.

Base documental: Todo el contenido funcional procede exclusivamente del levantamiento realizado en la Fase 1. No se describen capacidades que no estén implementadas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Orientar al personal administrativo en el uso correcto, verificable y seguro del módulo de honorarios por lo facturado.

2.2 Objetivos específicos

- Explicar la preparación de archivos y la selección de especialidad.
- Describir todos los controles, botones y mensajes de la interfaz.
- Guiar el procesamiento paso a paso y la revisión de resultados.
- Precisar las reglas de anulados, exclusiones, duplicados y cálculo.
- Facilitar la solución de errores frecuentes y promover buenas prácticas.

3 Alcance

El manual cubre el módulo Facturados en sus vías gráfica y de procesamiento, las cuatro especialidades implementadas, la configuración de porcentajes, los archivos requeridos y las hojas de salida. Incluye validaciones preliminares, mensajes, soporte integrado y criterios de interpretación.

Límite: La aplicación no implementa autenticación, perfiles, permisos por rol, historial persistente de procesos ni cancelación de una ejecución iniciada.

La línea de comandos existe como vía técnica, pero la operación cotidiana descrita se centra en la interfaz gráfica de Windows.

4 Público objetivo

El documento está orientado al personal administrativo y contable encargado de revisar facturación y liquidar honorarios médicos en la Clínica San José de Cúcuta S.A.

Tabla 3. Perfiles de uso y necesidades

Perfil	Necesidad principal	Secciones recomendadas
Operador administrativo	Preparar, validar y procesar archivos.	Interfaz, procedimiento y validaciones.
Revisor contable	Interpretar PRE, PEDIR FAC y totales.	Archivos generados y especialidades.
Responsable funcional	Revisar reglas y excepciones.	Especialidades, mensajes y FAQ.
Soporte técnico	Atender fallos de estructura o permisos.	Errores frecuentes y glosario.

5 Requisitos mínimos

5.1 Requisitos técnicos

- Sistema operativo Windows.
- Aplicación ejecutable o entorno Python configurado.
- Microsoft Excel o software compatible para revisar XLSX.
- Visor PDF predeterminado para abrir el manual integrado.
- Permisos de lectura sobre la entrada y escritura sobre la salida y AppData local.

5.2 Requisitos operativos

- Conocimiento básico del proceso institucional de facturación médica.
- Identificación correcta de la especialidad.
- Disponibilidad de hojas y encabezados requeridos.
- Revisión autorizada de porcentajes antes de modificarlos.

Importante: El selector acepta XLSM y plantillas Excel, pero la salida se genera como XLSX y no conserva macros VBA.

6 Descripción general del sistema

La solución está organizada en una interfaz de escritorio, un procesador común, utilidades Excel y reglas independientes por especialidad. El usuario configura el proceso; el sistema clasifica registros, calcula valores y genera el resultado.

Tabla 4. Componentes funcionales

Componente	Responsabilidad
Interfaz gráfica	Captura parámetros, muestra progreso, mensajes y resultados.
Procesador central	Orquesta lectura, reglas, listas temporales, hojas y guardado.
Reglas comunes	Aplica exclusiones compartidas.
Reglas de especialidad	Define anulados, duplicados y cálculo.
Configuración persistente	Conserva porcentajes por usuario en AppData.
Escritor de salida	Aplica estilos, fórmulas, congelación y autoajuste.

Prioridad: Una fila clasificada como ANULADOS sale del resto del procesamiento. Nunca debe terminar simultáneamente en otra hoja de destino.

7 Flujo general de trabajo

1. Iniciar la aplicación y confirmar el estado LISTO.
2. Seleccionar la especialidad correcta.
3. Revisar o ajustar los porcentajes visibles.
4. Seleccionar el libro Excel de entrada.
5. Confirmar o modificar la ruta de salida sugerida.
6. Ejecutar la validación preliminar de hojas.
7. Procesar el archivo y seguir el avance en barra y bitácora.
8. Atender, si aparece, la pregunta de persistencia de porcentajes.
9. Revisar el resumen y abrir el libro generado.
10. Verificar PRE, PEDIR FAC, AMARILLO, ANULADOS y DUPLICADOS cuando aplique.

Tabla 5. Etapas internas del procesamiento

Progreso	Etapas
2%	Apertura del Excel
8%	Tarifas COOSALUD
14%	HOSVIREPORT cuando aplica
18%	Encabezados
22%	Libro de salida
24%	Anulaciones
25%-85%	Filas
88%	Hojas y totales
96%	Guardado
100%	Finalización

8 Interfaz principal

La ventana principal utiliza una distribución adaptable y un único espacio de trabajo. Sus tarjetas permiten configurar, ejecutar y revisar el proceso sin navegar entre módulos separados.

Honorarios Médicos Por Facturado
Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

ORTOPEDIA **0** **0** **LISTO**
Especialidad Registros PRE Registros PEDIR FAC Estado del módulo

Parámetros de procesamiento

Especialidad **2** **Especialidad** Valor % base 70 Valor % a actualizar 70

Archivo de entrada **3** **Archivos** Buscar archivo

Archivo de salida Guardar como

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo **Limpiar formulario** **Abrir ubicación del archivo**

Listo para procesar. **4** **Acciones**

6 **Bitácora**

Soporte y consulta

5 **Soporte**

Avuda de uso
Guía del módulo
Manual del módulo
Acerca del sistema
Ver bitácora
Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo
Abrir último generado
Restablecer porcentajes
Copiar resumen

Figura 1. Interfaz principal del sistema

Descripción funcional: La ventana concentra métricas, especialidad, archivos, acciones, soporte, herramientas y bitácora.

- 1. Métricas: especialidad, conteos y estado.
- 2. Selector de especialidad y porcentajes.
- 3. Rutas de entrada y salida.
- 4. Acciones principales y barra de progreso.
- 5. Soporte, consulta y herramientas.
- 6. Bitácora del sistema.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

ORTOPEDIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	LISTO Estado del módulo
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Parámetros de procesamiento

Especialidad Valor % base Valor % a actualizar

Archivo de entrada

Archivo de salida

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pu modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Listo para procesar.

Soporte y consulta

Figura 2. Vista adaptable en ancho reducido

Descripción funcional: Cuando la ventana es más estrecha, las tarjetas se apilan y el desplazamiento vertical permite acceder a todo el contenido.

Nota UX: La rueda del ratón y la barra vertical permiten recorrer la ventana cuando los paneles se apilan.

9 Descripción detallada de pantallas y estados

9.1 Selector y parámetros

Honorarios Médicos Por Facturado
Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

ORTOPEDIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	LISTO Estado del módulo
----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Parámetros de procesamiento

Especialidad: Valor % base: Valor % a actualizar:

Archivo de entrada:

Archivo de salida:

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Listo para procesar.

Soporte y consulta

-
-
-
-
-
-

Herramientas

-
-
-
-

Figura 3. Selector de especialidad

Descripción funcional: El catálogo visible contiene Ortopedia, Urología, Cardiología y Gastroenterología.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	LISTO Estado del módulo
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Parámetros de procesamiento

Especialidad: **cardiologia**

% base consultas/cuidados: **1** **Consultas/Cuidados** % actualizar consultas/cuidados: **90**

% base procedimientos: **2** **Procedimientos** % actualizar procedimientos: **36**

Archivo de entrada: **Buscar archivo**

Archivo de salida: **Guardar como**

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo
Limpiar formulario
Abrir ubicación del archivo

Listo para procesar.

Soporte y consulta

Ayuda de uso

Guía del módulo

Manual del módulo

Acerca del sistema

Ver bitácora

Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo

Abrir último generado

Restablecer porcentajes

Copiar resumen

Figura 4. Parámetros específicos de Cardiología

Descripción funcional: Cardiología presenta porcentajes independientes para consultas/cuidados y procedimientos.

- 1. Porcentaje de consultas/cuidados.
- 2. Porcentaje de procedimientos.

Configuración de porcentaje simple

Aplica a Ortopedia, Urología y Gastroenterología

1

Valor % base
Solo lectura; proviene de la configuración persistente.

2

Valor % a actualizar
Editable para el proceso actual.

3

Persistencia opcional
Al finalizar, el sistema pregunta si debe conservar el nuevo valor.

Figura 5. Configuración de porcentaje simple

Descripción funcional: Ortopedia, Urología y Gastroenterología emplean un porcentaje de clínica configurable.

9.2 Selección de archivos



Figura 6. Selección del archivo Excel de entrada

Descripción funcional: El selector admite XLSX, XLSM, XLTX y XLTM; la salida final se genera como XLSX.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	LISTO Estado del módulo
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Parámetros de procesamiento

Especialidad: **cardiologia** % base consultas/cuidados: **90** % actualizar consultas/cuidados: **90**
% base procedimientos: **36** % actualizar procedimientos: **36**

Archivo de entrada: C:\FACTURADOS\FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Buscar archivo**

Archivo de salida: C:\FACTURADOS\PEDIR FAC_CARDIOLOGIA_FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Guardar como**

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo **Limpiar formulario** **Abrir ubicación del archivo**

Listo para procesar.

Soporte y consulta

Ayuda de uso
Guía del módulo
Manual del módulo
Acerca del sistema
Ver bitácora
Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo
Abrir último generado
Restablecer porcentajes
Copiar resumen

Figura 7. Ruta de salida sugerida

Descripción funcional: Al elegir la entrada, el sistema propone el nombre PEDIR FAC + especialidad + archivo original.

Definir archivo de salida

Diálogo del sistema operativo invocado por Guardar como

1

Formato
La salida se define con extensión XLSX.

2

Ruta manual
Reemplaza la sugerencia automática mientras el campo conserve contenido.

3

Nombre sugerido
PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada.

4

Permisos
La carpeta elegida debe existir y permitir escritura.

Figura 8. Definición manual de la salida

Descripción funcional: Guardar como permite reemplazar la ruta automática por una ubicación XLSX elegida por el usuario.

9.3 Validación y ejecución

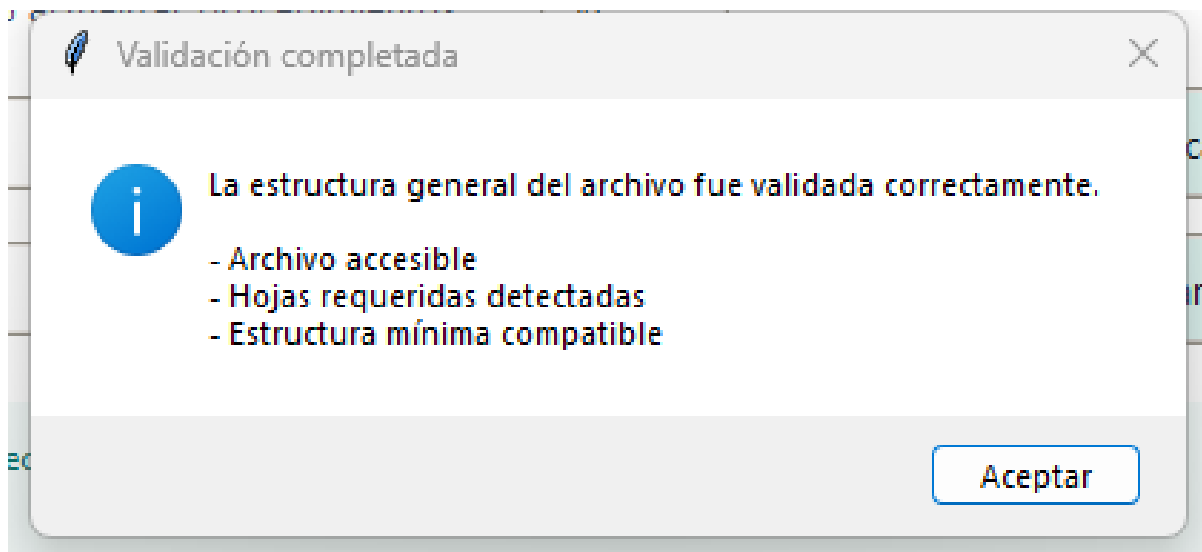


Figura 9. Validación preliminar exitosa

Descripción funcional: Confirma que el archivo es accesible y que las hojas requeridas fueron detectadas.

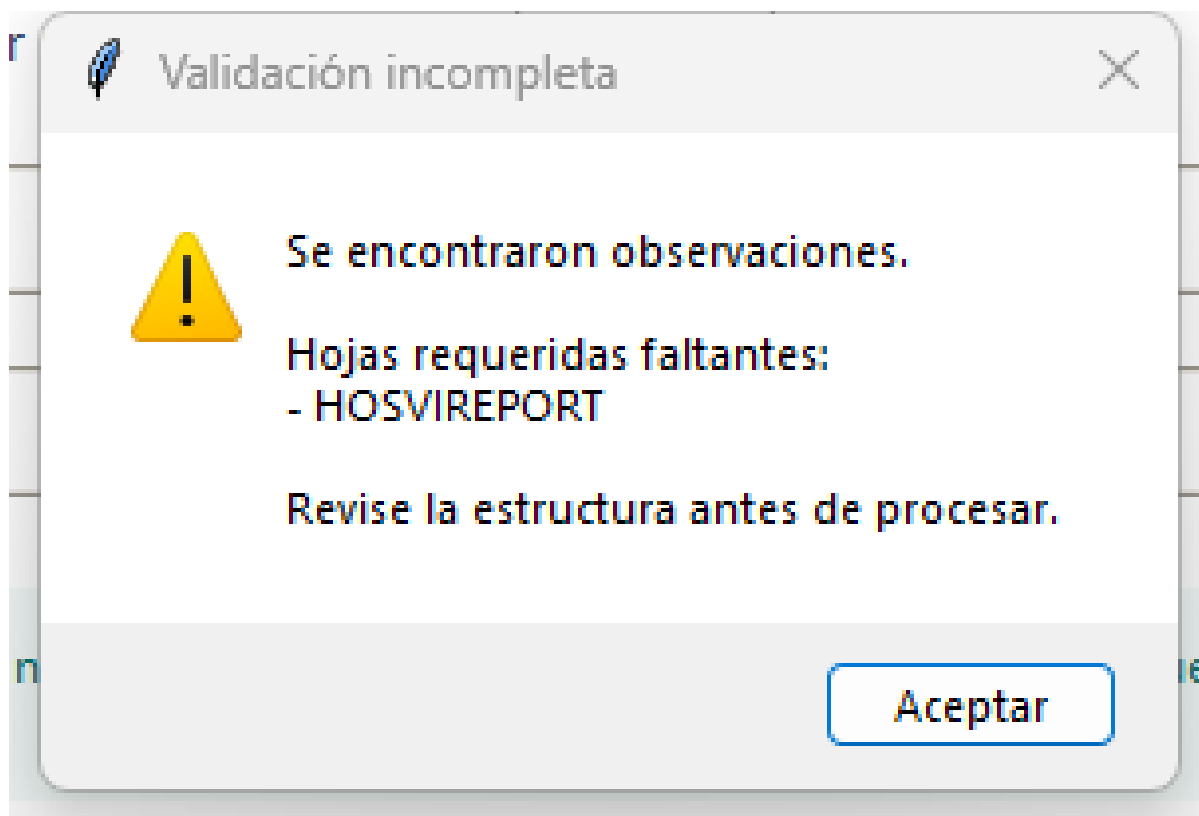


Figura 10. Validación con hojas faltantes

Descripción funcional: La advertencia identifica las hojas que deben agregarse o renombrarse antes de procesar.

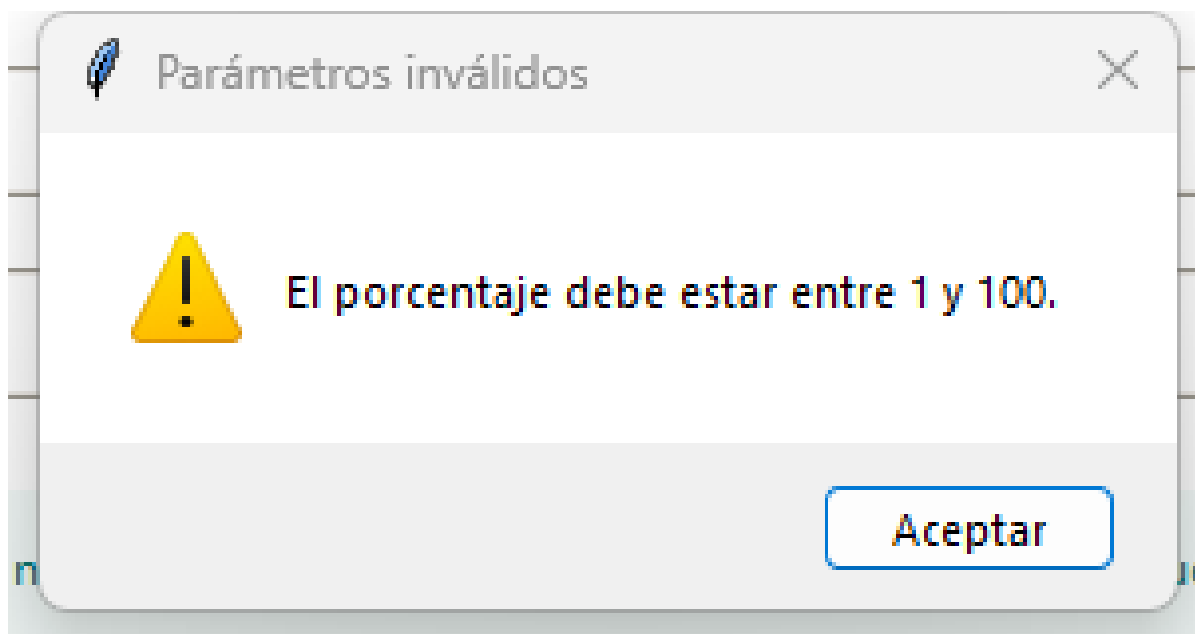


Figura 11. Advertencia de parámetro inválido

Descripción funcional: Los porcentajes deben ser mayores que cero y menores o iguales a cien.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	PROCESANDO Estado del módulo
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

Parámetros de procesamiento

Especialidad: **cardiologia** % base consultas/cuidados: **90** % actualizar consultas/cuidados: **90**
% base procedimientos: **36** % actualizar procedimientos: **36**

Archivo de entrada: C:\FACTURADOS\FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Buscar archivo**

Archivo de salida: C:\FACTURADOS\PEDIR FAC_CARDIOLOGIA_FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Guardar como**

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo **Limpiar formulario** **Abrir ubicación del archivo**

Procesando filas... (62%)

1 Progreso

2 Eventos

Soporte y consulta

Ayuda de uso

Guía del módulo

Manual del módulo

Acerca del sistema

Ver bitácora

Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo

Abrir último generado

Restablecer porcentajes

Copiar resumen

Figura 12. Procesamiento en curso

Descripción funcional: La barra, el estado y la bitácora muestran el avance; los controles quedan deshabilitados.

- 1. Barra y texto de progreso.
- 2. Eventos recientes en la bitácora.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	0 Registros PRE	0 Registros PEDIR FAC	PROCESANDO Estado del módulo
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

Parámetros de procesamiento

Especialidad: **cardiologia** % base consultas/cuidados: **90** % actualizar consultas/cuidados: **90**
% base procedimientos: **36** % actualizar procedimientos: **36**

Archivo de entrada: C:\FACTURADOS\FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Buscar archivo**

Archivo de salida: C:\FACTURADOS\PEDIR FAC_CARDIOLOGIA_FACTURADOS_JUNIO.xlsx **Guardar como**

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo **Limpiar formulario** **Abrir ubicación del archivo**

Procesando filas... (62%)

Soporte y consulta

Ayuda de uso
Guía del módulo
Manual del módulo
Acerca del sistema
Ver bitácora
Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo
Abrir último generado
Restablecer porcentajes
Copiar resumen

Figura 13. Bitácora de etapas

Descripción funcional: La bitácora registra apertura, lectura, detección, procesamiento, escritura y guardado.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	141 Registros PRE	141 Registros PEDIR FAC	FINALIZADO Estado del módulo
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--

Parámetros de procesamiento

Especialidad: cardiologia % base consultas/cuidados: 90 % actualizar consultas/cuidados: 90
 % base procedimientos: 36 % actualizar procedimientos: 36

Archivo de entrada: C:\FACTURADOS\FACTURADOS_JUNIO.xlsx Buscar archivo

Archivo de salida: C:\FACTURADOS\PEDIR FAC_CARDIOLOGIA_FACTURADOS_JUNIO.xlsx Guardar como

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

Procesar archivo
Limpiar formulario
Abrir ubicación del archivo

Proceso finalizado correctamente.

Soporte y consulta

Ayuda de uso
Guía del módulo
Manual del módulo
Acerca del sistema
Ver bitácora
Resumen del proceso

Herramientas

Validar archivo
Abrir último generado
Restablecer porcentajes
Copiar resumen

Figura 14. Estado finalizado

Descripción funcional: Las métricas y el estado se actualizan al terminar el proceso.

9.4 Diálogos y soporte

Actualizar porcentaje base

? El porcentaje usado es diferente al valor base.
¿Desea conservarlo para futuros procesos?

Sí
No

Figura 15. Confirmación de porcentaje base

Descripción funcional: Si el porcentaje simple cambia, el usuario decide si el nuevo valor se conserva para futuros procesos.

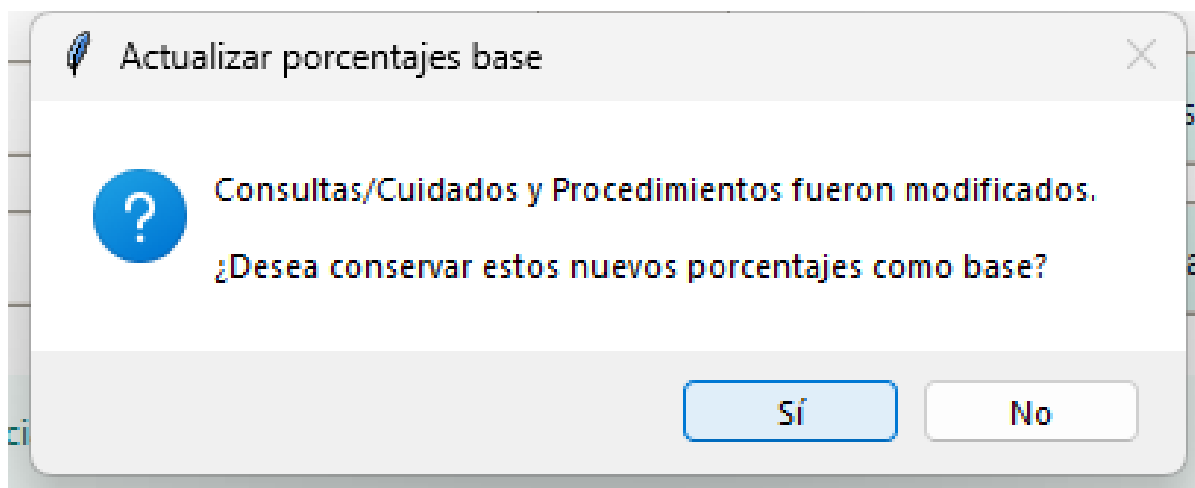


Figura 16. Confirmación de porcentajes cardiológicos

Descripción funcional: La decisión de persistencia incluye los dos valores de Cardiología.

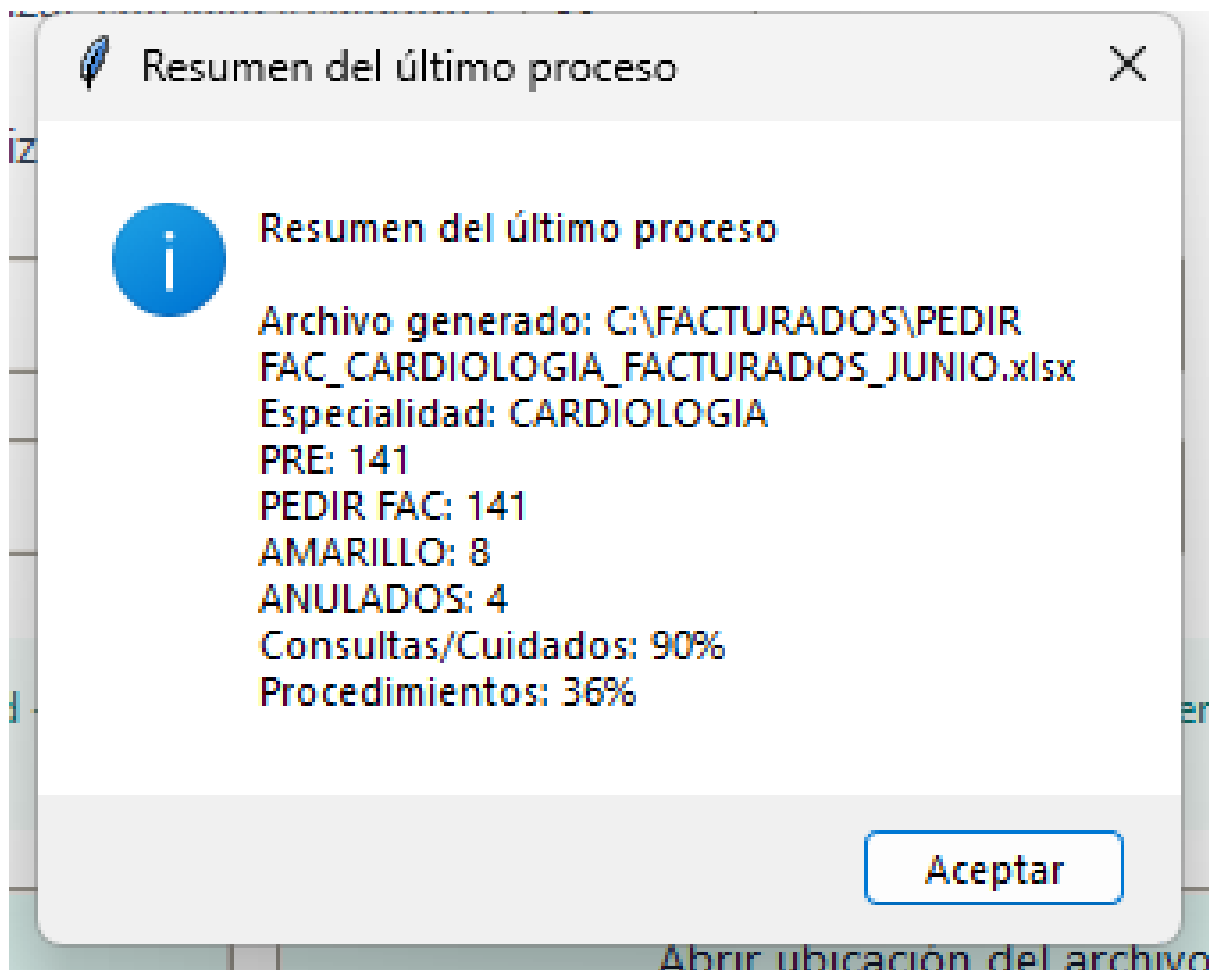


Figura 17. Resumen del último proceso

Descripción funcional: Muestra ruta, especialidad, conteos por hoja y parámetros utilizados.

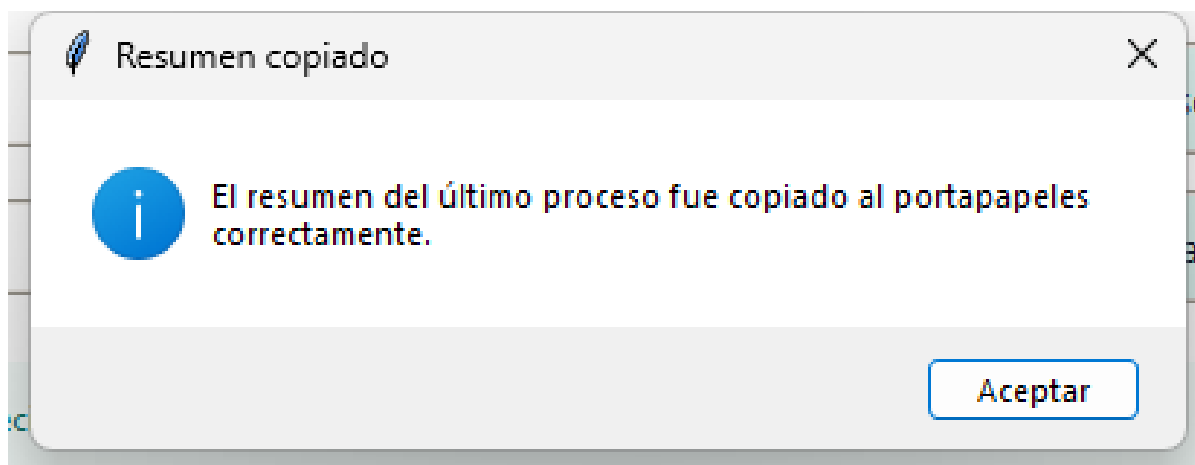


Figura 18. Confirmación de resumen copiado

Descripción funcional: El resumen puede pegarse en correo, informe o comunicación interna.

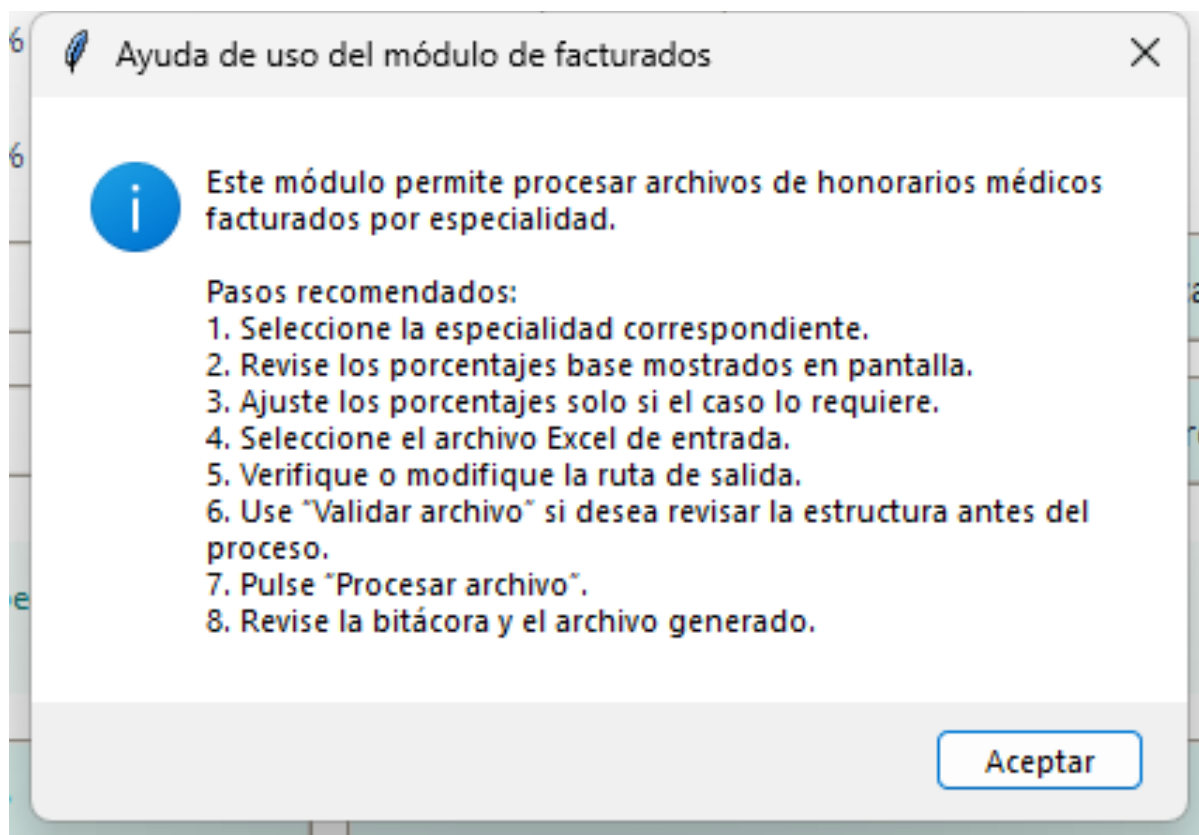


Figura 19. Ayuda de uso

Descripción funcional: Presenta la secuencia recomendada de operación.

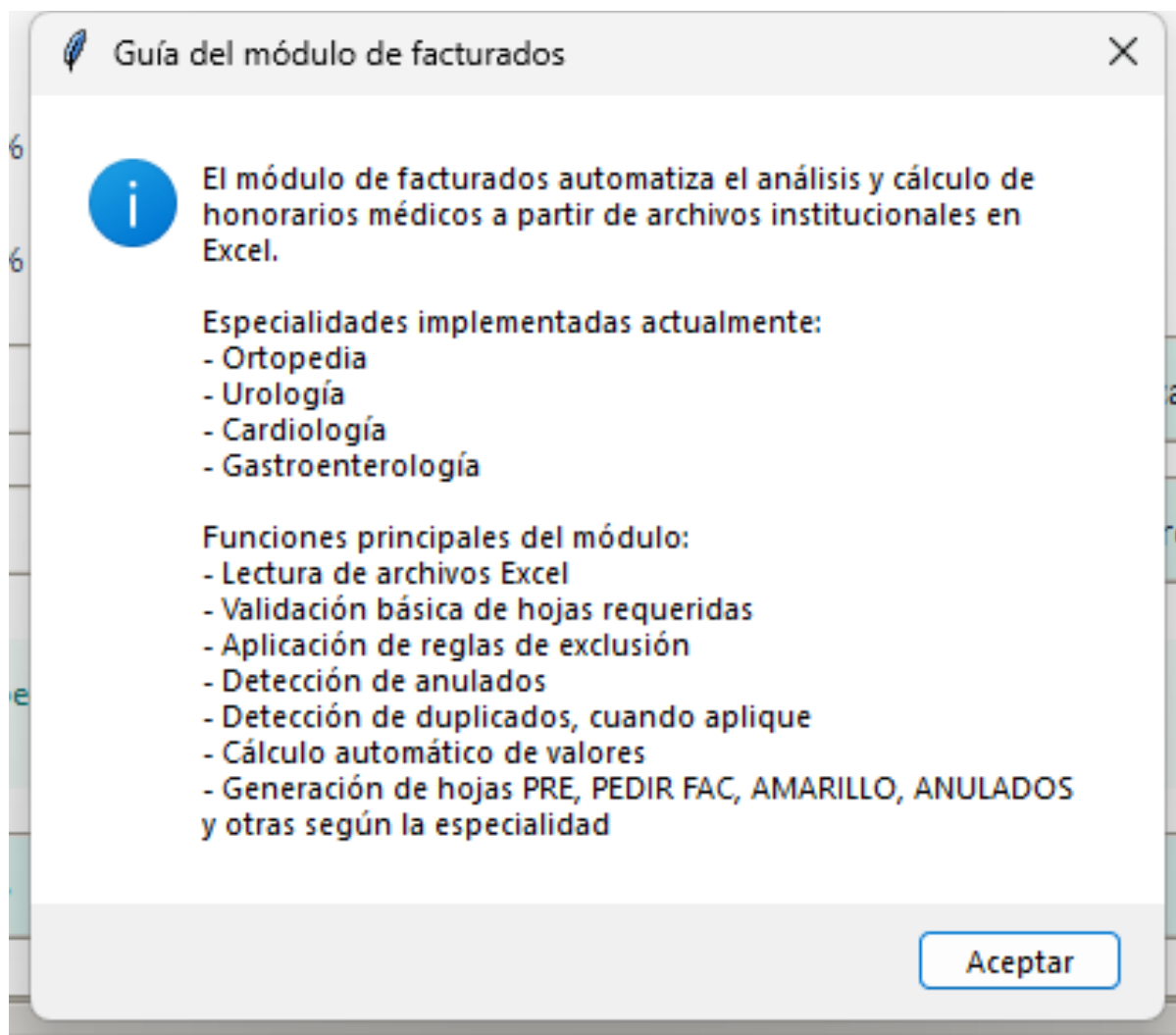


Figura 20. Guía del módulo

Descripción funcional: Resume propósito, especialidades y funciones principales.

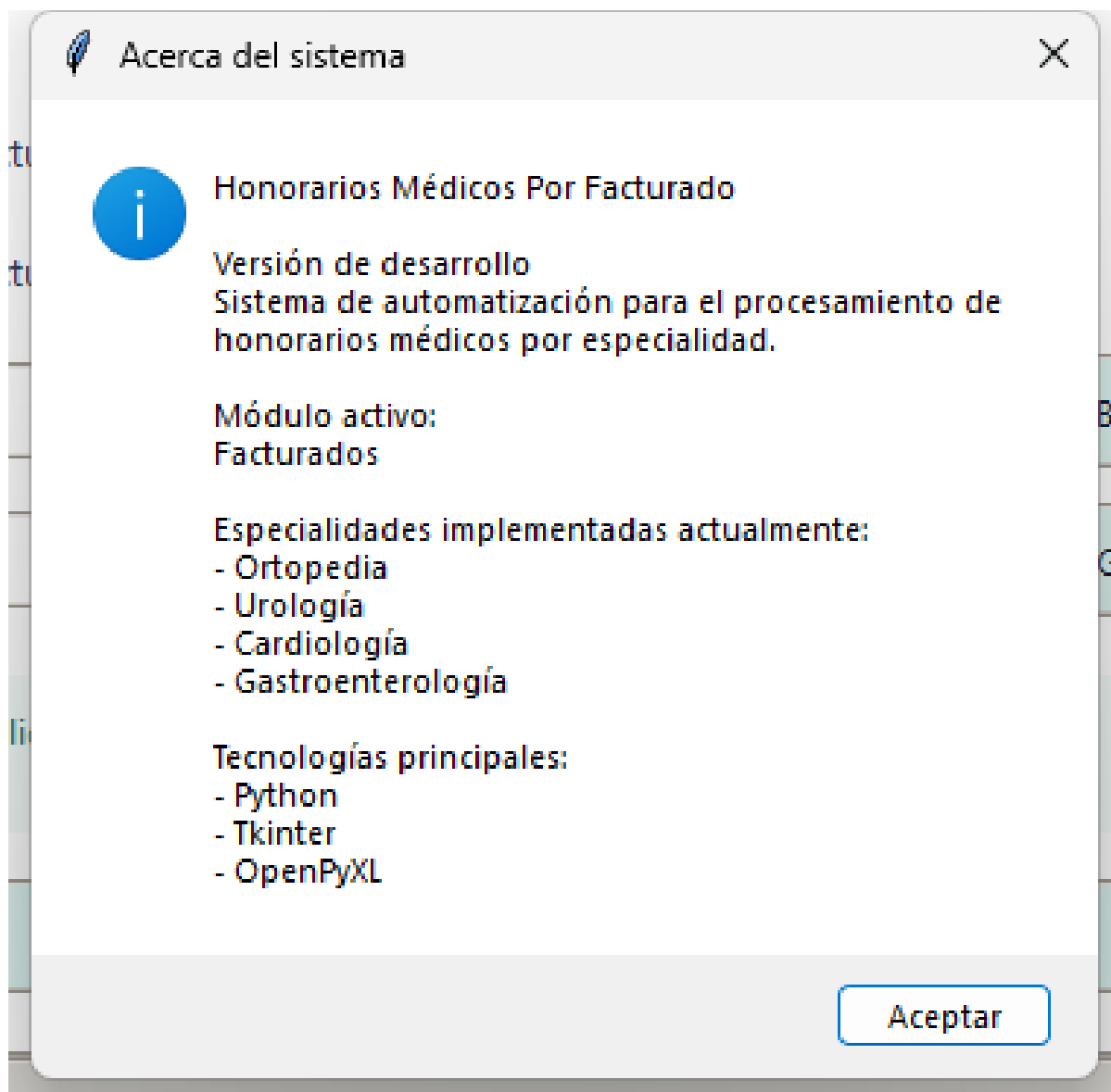


Figura 21. Acerca del sistema

Descripción funcional: Informa módulo activo, especialidades y tecnologías principales.

MANUAL DE USUARIO

MODULO DE ESPECIALIDADES FACTURADOS
SISTEMA DE AUTOMATIZACION HONORARIOS MEDICOS

AUTOR
MIGUEL ANGEL MADARIAGA CANTOR

CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A
2026

Figura 22. Acceso al manual en PDF

Descripción funcional: El botón Manual del módulo abre el recurso con el visor predeterminado de Windows.

Honorarios Médicos Por Facturado

Automatización de liquidación de honorarios por especialidad

CARDIOLOGIA Especialidad	141 Registros PRE	141 Registros PEDIR FAC	FINALIZADO Estado del módulo
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--

Parámetros de procesamiento

Especialidad: **cardiologia** % base consultas/cuidados: % actualizar consultas/cuidados:
% base procedimientos: % actualizar procedimientos:

Archivo de entrada:
Archivo de salida:

El sistema sugiere automáticamente el nombre del archivo de salida con el formato 'PEDIR FAC + especialidad + nombre del archivo de entrada'. Los porcentajes base pueden modificarse temporalmente o guardarse como nuevos valores base.

1 **Abrir ubicación**

2 **Ruta de salida**

Proceso finalizado correctamente.

Soporte y consulta

- Ayuda de uso
- Guía del módulo
- Manual del módulo
- Acerca del sistema
- Ver bitácora
- Resumen del proceso

Herramientas

- Validar archivo
- Abrir último generado
- Restablecer porcentajes
- Copiar resumen

Figura 23. Abrir ubicación del archivo

Descripción funcional: La herramienta abre la carpeta de salida o selecciona el archivo cuando ya existe.

- 1. Botón Abrir ubicación del archivo.
- 2. Ruta de salida que será utilizada.

10 Descripción de botones

Tabla 6. Inventario de botones

Botón	Acción	Resultado
Buscar archivo	Abre el selector de entrada.	Carga la ruta y propone la salida.
Guardar como	Define salida manual.	Desactiva temporalmente el nombre automático.
Procesar archivo	Ejecuta el flujo completo.	Genera el libro y el resumen.
Limpiar formulario	Restablece campos y métricas.	Vuelve a Ortopedia; conserva la bitácora visible.
Abrir ubicación	Abre carpeta o selecciona archivo.	Facilita acceso al resultado.
Ayuda de uso	Muestra pasos recomendados.	Diálogo informativo.
Guía del módulo	Resume alcance y funciones.	Diálogo informativo.
Manual del módulo	Abre el PDF incluido.	Visor externo.
Acerca del sistema	Muestra versión y tecnologías.	Diálogo informativo.
Ver bitácora	Enfoca el registro.	Desplaza al final y registra el evento.
Resumen del proceso	Muestra el último resumen.	Requiere proceso finalizado.
Validar archivo	Revisa acceso y hojas.	Validación preliminar.
Abrir último generado	Abre la salida de la sesión.	Requiere archivo existente.
Restablecer porcentajes	Recarga valores base.	No cambia configuración permanente.
Copiar resumen	Copia al portapapeles.	Permite reutilizar el resultado.

Durante el proceso: Todos los botones y campos operativos se deshabilitan hasta finalizar o producirse un error.

11 Especialidades soportadas

Tabla 7. Comparativo general por especialidad

Especialidad	HOSVIREPORT	Base	Duplicados	Porcentaje base
Ortopedia	Sí	COOSALUD + HOSVI	Paciente + fecha; mayor SALDO	70% clínica
Urología	Sí	COOSALUD + HOSVI	Nombre + procedimiento + fecha; primera fila	90% clínica
Cardiología	No	COOSALUD	Paciente + fecha; mayor SALDO	90% / 36%
Gastroenterología	Sí	COOSALUD + HOSVI	No implementado	70% clínica

11.1 Ortopedia

Detecta anulados en dos pasadas: primero por factura + paciente + procedimiento; después, solo sobre filas restantes, por paciente + procedimiento ignorando factura. En ambos casos el saldo neto debe ser cero con tolerancia menor a 0,01.

Las consultas, interconsultas y cuidados del mismo paciente y fecha compiten por SALDO. Se conserva el mayor; los demás se retiran simultáneamente de PRE y PEDIR FAC y pasan a DUPLICADOS.

Los procedimientos aplicables utilizan rol y porcentaje HOSVI, tarifa COOSALUD, distribución por bucket y porcentaje clínica.

11.2 Urología

Anula por paciente + código + procedimiento + fecha, sin utilizar factura. Los duplicados se detectan antes de las exclusiones para Consulta, Interconsulta, Junta Médica o Equipo Interdisciplinario; conserva la primera ocurrencia y no compara SALDO.

Además de porcentajes estándar, distribuye 1,75 como 100% + 75% y 1,05 como 100% + 50%.

11.3 Cardiología

No requiere HOSVIREPORT. Usa la tarifa CIRUJANO de COOSALUD y aplica el porcentaje de consultas a Consulta, Interconsulta, Cuidado/Cuidados y la participación en Junta Médica o Equipo Interdisciplinario. Los demás procedimientos usan el porcentaje de procedimientos.

La detección de anulados y duplicados sigue la misma estructura de Ortopedia.

11.4 Gastroenterología

Anula grupos por factura + paciente + código + procedimiento + fecha cuando existe combinación de estados anulados/no anulados y saldo neto cero. No implementa DUPLICADOS. El cálculo estándar corresponde al modelo HOSVI/COOSALUD con 70% clínica.

12 Procedimiento paso a paso

12.1 Antes de iniciar

- Conserve una copia del libro original.
- Confirme la especialidad y las hojas requeridas.
- Verifique que la carpeta de salida permita escritura.
- Cierre el archivo de salida si ya está abierto en Excel.

12.2 Ejecución

11. Seleccione la especialidad. Compruebe que la tarjeta superior cambie y que aparezcan los campos de porcentaje correctos.
12. Revise los porcentajes. Mantenga el valor base o escriba un valor temporal autorizado entre 1 y 100.
13. Pulse Buscar archivo. Seleccione el libro Excel institucional.
14. Revise la salida sugerida. Acepte el nombre automático o pulse Guardar como.
15. Pulse Validar archivo. Corrija hojas faltantes antes de continuar.
16. Pulse Procesar archivo. No cierre la aplicación mientras el estado sea PROCESANDO.
17. Siga barra y bitácora. Espere hasta 100% o atienda el detalle de error.
18. Decida sobre la persistencia. Guarde el porcentaje como base solo si corresponde.
19. Revise el resumen. Confirme ruta, especialidad y conteos.
20. Abra el resultado. Revise todas las hojas de clasificación y los totales.

Precaución: La validación previa solo confirma accesibilidad y hojas. La estructura profunda se valida durante el procesamiento.

13 Validaciones del sistema

Tabla 8. Matriz de validaciones

Grupo	Qué verifica	Resultado al fallar
Rutas	Entrada y salida no vacías; entrada existente.	Detiene antes de procesar.
Porcentajes	Texto numérico, >0 y ≤100.	Advertencia Parámetros inválidos.
Hojas	COOSALUD; HOSVIREPORT salvo Cardiología.	Advertencia o error.
COOSALUD	Encabezados CIRUI/AYUD y tarifas.	Detiene con detalle técnico.
HOSVIREPORT	FACTURA y COD_PROCED.	Detiene cuando aplica.
Hoja principal	CONTR/FAC/PROCED/COD en primeras 200 filas.	Detiene si no detecta encabezado.
Columnas	NO FAC, CONTRATO y código.	Detiene si faltan.
Anulados	Grupo de saldo neto cero según especialidad.	Mueve a ANULADOS y excluye del resto.
Exclusiones	Siete condiciones comunes.	Mueve a AMARILLO.
Duplicados	Regla particular de especialidad.	Mueve a DUPLICADOS.
Sincronía	Igual cantidad temporal PRE/PEDIR.	Detiene si hay inconsistencia interna.

Exclusiones comunes: TIPO FAC 17; identificación o nombre vacíos; NO FAC que inicia por 999; NO FAC 7; contrato PARTICULAR525; código terminado en -F.

14 Mensajes del sistema

Tabla 9. Catálogo principal de mensajes

Título	Tipo	Significado
Validación completada	Información	Archivo accesible y hojas detectadas.
Validación incompleta	Advertencia	Faltan hojas requeridas.
Parámetros inválidos	Advertencia	Porcentaje vacío, no numérico o fuera de rango.
Procesamiento completado	Información	Archivo guardado y resumen disponible.
Procesamiento interrumpido	Error	Excepción de estructura, archivo, permiso o consistencia.
Actualizar porcentaje(s) base	Confirmación	Decide persistencia del valor usado.
Resumen no disponible	Información	Aún no existe proceso finalizado.
Archivo no disponible/no encontrado	Información/ advertencia	No hay salida en sesión o la ruta cambió.
Manual no encontrado	Error	Recurso PDF ausente.
Porcentajes restablecidos	Información	Valores visibles recargados desde configuración.

Detalle técnico: Cuando un error muestra detalle técnico, consérvelo completo para soporte.

15 Archivos de entrada

Tabla 10. Archivos y hojas de entrada

Elemento	Obligatorio	Contenido esperado
Libro principal	Sí	Primera hoja con facturación y encabezados reconocibles.
COOSALUD	Sí	Código, tarifa CIRUJANO y AYUDANTE 2.
HOSVIREPORT	Sí excepto Cardiología	Factura, código, rol, porcentaje y datos alternativos cuando existan.
PORCENTAJE_PAGO	No	Override por factura + código + porcentaje.
settings.json local	Automático	Porcentajes persistentes por usuario.

15.1 Encabezados reconocidos

La detección normaliza mayúsculas y espacios y admite varias denominaciones. Entre las principales se encuentran NO FAC/FACTURA, CÓDIGO PROCEDIMIENTO/COD_PROCED/COD, IDENTIFICACIÓN/ID/DOC, y distintas formas de FECHA DEL SERVICIO.

Regla de ubicación: La cabecera de las hojas se busca dentro de las primeras 200 filas.

15.2 Emparejamiento HOSVIREPORT

El sistema intenta primero factura + código. Si no encuentra, intenta documento + código + fecha. Los registros HOSVI cuyo estado sea exactamente ANULADO se ignoran.

16 Archivos generados



Figura 24. Estructura del libro generado

Descripción funcional: El resultado incluye hojas comunes y DUPLICADOS cuando la especialidad lo implementa.

16.1 PRE



Figura 25. Hoja PRE para especialidades con HOSVIREPORT

Descripción funcional: PRE conserva columnas base y agrega rol, porcentaje, tarifas, distribución, total, valor clínica, diferencia y observación.

Libro generado - Hoja PRE - Cardiología								
NO FAC	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	SALDO	100% COOSALUD	90% COOSALUD	36% PROCED.	TOTAL	OBS
F-200	Paciente C	Consulta	95.000	100.000	90.000	0	90.000	
F-201	Paciente D	Procedimiento	50.000	100.000	0	36.000	36.000	

Cardiología usa COOSALUD y porcentajes independientes para consultas/cuidados y procedimientos.

Figura 26. Hoja PRE de Cardiología

Descripción funcional: Cardiología agrega base COOSALUD, componentes de consultas/procedimientos, total, diferencia y observación.

Libro generado - Hoja PRE - Cuadro resumen		
CONCEPTO	SALDO	VLR. A AUTORIZAR
TOTAL BAJAR HOSV	=SUM(SALDO)	=SUM(VLR)
TOTAL COOSALUD	=SUM(VLR)	
DIF	=TOTAL BAJAR - TOTAL COOS	

Las fórmulas se insertan al final de PRE y se resaltan con formato contable.

Figura 27. Cuadro resumen de PRE

Descripción funcional: Las fórmulas muestran Total bajar HOSV, Total COOSALUD y diferencia.

16.2 PEDIR FAC

Libro generado - Hoja PEDIR FAC					
NO FAC	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	SALDO	VLR. A AUTORIZAR	CONTRATO
F-100	Paciente A	Procedimiento	120.000	70.000	COOSALUD00225
	TOTAL PEDIR FAC			=SUM(VLR)	

Contiene únicamente columnas originales; los duplicados descartados no deben aparecer.

Figura 28. Hoja PEDIR FAC

Descripción funcional: Contiene columnas originales y el valor autorizado actualizado, sin columnas calculadas adicionales.

16.3 AMARILLO

Libro generado - Hoja AMARILLO					
NO FAC	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	TIPO FAC	RAZON EXCLUSION
999001	Paciente E	Consulta	COOSALUD		NO FAC empieza por 999
F-301		Procedimiento	COOSALUD		Identificación paciente v

Cada registro excluido conserva sus datos base y una razón verificable.

Figura 29. Hoja AMARILLO

Descripción funcional: Conserva cada fila excluida y registra la razón de exclusión.

16.4 ANULADOS

Libro generado - Hoja ANULADOS					
NO FAC	IDENTIFICACION	PROCEDIMIENTO	SALDO	ESTADO	RAZON ANULADO
173322	901351767	Electrocardiograma	-90.326	ANULADO	Grupo anulable (neto sald
174615	901351767	Electrocardiograma	90.326		Grupo anulable (neto sald

ANULADOS tiene prioridad y sus filas no participan en exclusiones ni duplicados.

Figura 30. Hoja ANULADOS

Descripción funcional: Recibe grupos cuyo saldo neto es cero; esta clasificación tiene prioridad.

16.5 DUPLICADOS

Libro generado - Hoja DUPLICADOS - Ortopedia/Cardiología					
NO FAC	IDENTIFICACION	FECHA	PROCEDIMIENTO	SALDO	RAZON DUPLICADO
F-402	12345	2026-05-08	Interconsulta	70.000	CONSULTA DUPLICADA MISMO
F-403	12345	2026-05-08	Cuidado	82.000	CONSULTA DUPLICADA MISMO

La fila con mayor SALDO permanece en PRE y PEDIR FAC; las demás quedan solo aquí.

Figura 31. DUPLICADOS de Ortopedia y Cardiología

Descripción funcional: Los registros descartados por menor SALDO quedan únicamente en DUPLICADOS.

Libro generado - Hoja DUPLICADOS - Urología					
NO FAC	NOMBRE PACIENTE	FECHA	PROCEDIMIENTO	SALDO	RAZON DUPLICADO
F-502	Paciente F	2026-05-08	Consulta	70.000	Consulta/interconsulta du

Urología conserva la primera ocurrencia y no compara SALDO para esta regla.

Figura 32. DUPLICADOS de Urología

Descripción funcional: Urología conserva la primera ocurrencia según nombre, procedimiento y fecha.

Consistencia: En Ortopedia y Cardiología, una consulta descartada por duplicidad no aparece ni en PRE ni en PEDIR FAC; queda únicamente en DUPLICADOS.

Conteos: Las métricas actuales se calculan después de insertar filas de resumen; cuando existen datos pueden ser superiores al número estricto de registros. Revise las hojas para el conteo operativo.

17 Errores frecuentes y soluciones

Tabla 11. Solución de errores frecuentes

Error	Causa probable	Solución
Entrada/salida requerida	Campo vacío	Seleccionar o escribir ruta válida.
Archivo no encontrado	Ruta movida o eliminada	Volver a seleccionar.
HOSVIREPORT ausente	Hoja faltante o mal nombrada	Agregar/renombrar; no aplica a Cardiología.
COOSALUD ausente	Hoja faltante	Agregar hoja con nombre exacto.
No detecta COOSALUD	Faltan CIRUI/AYUD	Corregir encabezados en primeras 200 filas.
Faltan tarifas	No hay CIRUJANO o AYUDANTE 2	Completar columnas.
No detecta origen	Faltan CONTR/FAC/PROCED/COD	Corregir cabecera.
Sin tarifa/rol	Código ausente o rol no reconocido	Revisar COOSALUD y HOSVI.
Sin porcentaje	HOSVI/override incompleto	Completar porcentaje.
Porcentaje no esperado	Valor fuera de buckets	Corregir según especialidad.
Error al guardar	Archivo abierto, sin permiso o carpeta inválida	Cerrar Excel o cambiar ruta.
Manual/archivo no abre	Recurso o asociación del sistema	Verificar ruta y aplicación predeterminada.

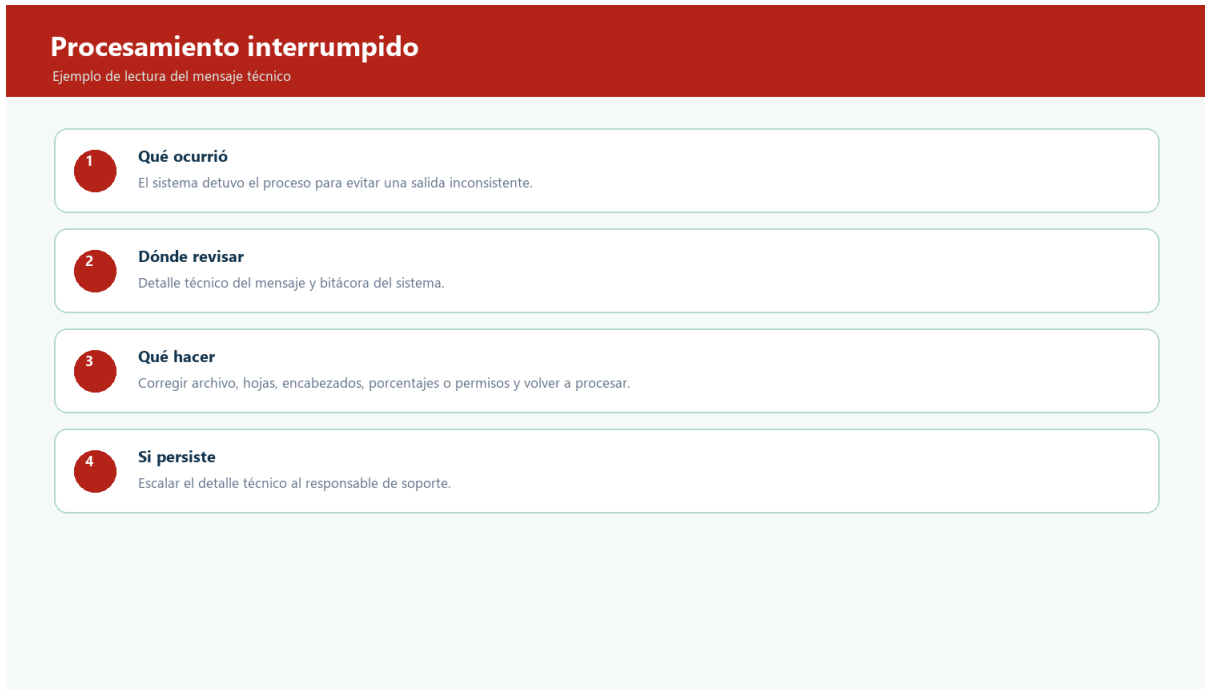


Figura 33. Lectura de un procesamiento interrumpido

Descripción funcional: El usuario debe revisar el detalle técnico, corregir el origen y volver a ejecutar.

18 Buenas prácticas

- Conservar una copia sin modificar del archivo original.
- Confirmar especialidad antes de seleccionar el archivo.
- Validar hojas y revisar encabezados antes de procesar.
- Modificar porcentajes únicamente con autorización.
- No mantener abierto en Excel el archivo que será sobrescrito.
- Esperar el estado FINALIZADO antes de abrir resultados.
- Revisar primero ANULADOS, AMARILLO y DUPLICADOS.
- Comparar PRE y PEDIR FAC y verificar totales.
- Guardar el detalle técnico de cualquier error.
- Evitar usar archivos con macros si se necesita conservarlas en la salida.

Control recomendado: Documente la especialidad, los porcentajes utilizados, la ruta de salida y la fecha de ejecución junto con cada resultado.

19 Preguntas frecuentes

19.1 ¿Qué especialidades están disponibles?

Ortopedia, Urología, Cardiología y Gastroenterología.

19.2 ¿Cuál es la especialidad inicial?

Ortopedia.

19.3 ¿Cardiología requiere HOSVIREPORT?

No; utiliza la hoja COOSALUD.

19.4 ¿Qué especialidades requieren HOSVIREPORT?

Ortopedia, Urología y Gastroenterología.

19.5 ¿Puedo cambiar el porcentaje solo para un proceso?

Sí. Si rechaza guardarlo como base, se aplica únicamente a esa ejecución.

19.6 ¿Dónde se guardan los porcentajes base?

En settings.json dentro de la carpeta HONORARIOS del AppData local del usuario.

19.7 ¿Qué rango acepta un porcentaje?

Mayor que cero y menor o igual a cien.

19.8 ¿Qué formatos puedo seleccionar?

XLSX, XLSM, XLTX y XLTM; la salida es XLSX.

19.9 ¿Se conservan macros?

No se garantiza; la carga no usa preservación VBA y la salida es XLSX.

19.10 ¿Qué valida el botón Validar archivo?

Accesibilidad y presencia de hojas requeridas; la validación profunda ocurre al procesar.

19.11 ¿Qué hoja tiene prioridad?

ANULADOS. Una fila anulada no continúa a otras validaciones.

19.12 ¿Qué significa AMARILLO?

Registros excluidos por una regla común, con razón registrada.

19.13 ¿Cuándo aparece DUPLICADOS?

En Ortopedia, Urología y Cardiología.

19.14 ¿Cómo elige Ortopedia/Cardiología la consulta válida?

Conserva el mayor SALDO del mismo paciente y fecha.

19.15 ¿Cómo elige Urología?

Conserva la primera ocurrencia de nombre, procedimiento y fecha; no compara SALDO.

19.16 ¿Los duplicados aparecen en PEDIR FAC?

No en el flujo sincronizado de Ortopedia y Cardiología; quedan únicamente en DUPLICADOS.

19.17 ¿Qué contiene PRE?

Columnas originales y columnas calculadas de la especialidad.

19.18 ¿Qué contiene PEDIR FAC?

Columnas originales y el valor autorizado actualizado, sin columnas calculadas.

19.19 ¿Puedo cancelar el proceso?

No existe botón de cancelación; espere la finalización o el mensaje de error.

19.20 ¿Se conserva un historial?

No. El último resultado vive solo durante la sesión actual.

19.21 ¿Por qué el conteo puede parecer mayor?

Las métricas usan la última fila después de insertar cuadros resumen.

19.22 ¿Qué hago si el archivo está abierto?

Ciérrelo en Excel y vuelva a procesar para evitar errores de guardado.

19.23 ¿Qué hago con un detalle técnico?

Conserve el mensaje completo y la bitácora para soporte.

19.24 ¿Cómo abro el resultado?

Use Abrir ubicación del archivo o Abrir último generado.

20 Glosario

Tabla 12. Glosario funcional

Término	Definición
AMARILLO	Hoja de registros excluidos y su razón.
ANULADOS	Hoja de grupos con saldo neto cero según regla de especialidad.
Bitácora	Registro visual de eventos y etapas de la sesión.
COOSALUD	Hoja de tarifas por código para CIRUJANO y AYUDANTE 2.
Contrato aplicable	COOSALUD00225 o COOSALUD00125.
DIF	Diferencia entre valores resumidos en PRE.
DUPLICADOS	Hoja de registros descartados por regla de repetición.
Encabezado	Fila que identifica las columnas del Excel.
Especialidad	Conjunto de reglas de cálculo y clasificación.
HOSVIREPORT	Hoja de roles y porcentajes de honorarios.
NO FAC	Número de factura utilizado en identificación y anulaciones.
Override	Porcentaje opcional que reemplaza el valor HOSVI por factura/código.
PEDIR FAC	Hoja administrativa sin columnas calculadas adicionales.
PORCENTAJE_PAGO	Hoja opcional de overrides.
PRE	Hoja de registros válidos con cálculo de honorarios.
SALDO	Valor usado para diferencias y selección de duplicados en Ortopedia/Cardiología.
Tarifario	Índice construido desde COOSALUD.
VL.R. A AUTORIZAR	Columna actualizada con el valor calculado cuando corresponde.
Bucket	Columna de distribución 100%, 75%, 70%, 60% o 50%.
AppData	Ubicación local de configuración persistente por usuario.

21 Conclusiones

El Módulo de Especialidades Facturados centraliza un proceso administrativo que combina lectura de Excel, validaciones, clasificación y cálculo por especialidad. Su uso correcto depende de seleccionar la especialidad adecuada, preparar las hojas requeridas, revisar porcentajes y verificar cada hoja de salida.

ANULADOS conserva la máxima prioridad; AMARILLO documenta exclusiones; DUPLICADOS separa repeticiones cuando aplica; PRE contiene el cálculo; y PEDIR FAC presenta la base administrativa final.

Cierre operativo: Considere finalizado un proceso únicamente después de revisar la bitácora, confirmar el archivo generado y validar las hojas de clasificación y los totales.

22 Anexo: referencia rápida

Tabla 13. Lista de comprobación de operación

Momento	Comprobación
Antes	Especialidad correcta; hojas requeridas; porcentajes autorizados; copia original.
Durante	Estado PROCESANDO; avance en barra; sin cerrar la aplicación.
Después	Estado FINALIZADO; archivo existente; resumen y porcentajes confirmados.
Revisión	ANULADOS; AMARILLO; DUPLICADOS; PRE; PEDIR FAC; totales.